LAPORAN PRAKTIKUM IOT 2: SIMULASI SISTEM PARKIR PINTAR BERBASIS ARDUINO MEGA 2560

Dosen Pengampu:

DHafizhuddin Zul Fahmi, S.Kom.,M.Sc



Disusun Oleh:

Daniel Steven Setyawan (24051204042)

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

2026

Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai aktivitas sehari-hari dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan sensor dan mikrokontroler. Salah satu penerapannya adalah pada sistem parkir, khususnya dalam mendeteksi kendaraan dan memantau ketersediaan slot parkir.

Pada area parkir, pengendalian kendaraan yang masuk dan keluar serta informasi mengenai slot yang tersedia masih dapat dilakukan secara manual. Hal tersebut dapat menyebabkan pengguna kesulitan mengetahui ketersediaan tempat parkir secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendeteksi kendaraan secara otomatis dan memberikan informasi mengenai jumlah slot parkir yang tersedia.

Pada praktikum ini dibuat Sistem Parkir Pintar Berbasis Arduino Mega 2560 menggunakan dua sensor HC-SR04 sebagai pendeteksi kendaraan pada jalur masuk dan keluar. Sistem juga dilengkapi servo sebagai palang otomatis, RGB LED sebagai indikator kondisi slot, seven segment untuk menampilkan jumlah slot yang tersedia, serta LCD untuk menampilkan informasi sistem.

Sistem ini dibuat sebagai simulasi penerapan IoT sederhana untuk mengotomatisasi proses masuk dan keluar kendaraan serta memantau ketersediaan slot parkir secara real-time.

Tujuan Praktikum

1. Menjelaskan konsep dasar sistem parkir pintar berbasis Arduino Mega 2560.
2. Menjelaskan fungsi Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler dalam sistem parkir.
3. Menggunakan dua sensor HC-SR04 untuk mendeteksi kendaraan pada jalur masuk dan keluar parkir.
4. Menggunakan servo motor sebagai palang otomatis berdasarkan kondisi kendaraan yang terdeteksi.
5. Menggunakan RGB LED sebagai indikator kondisi slot parkir, yaitu hijau untuk slot kosong dan merah untuk slot terisi.
6. Menampilkan jumlah slot parkir yang tersedia menggunakan seven segment.
7. Menampilkan informasi sistem, jumlah slot, serta identitas praktikan pada LCD 16×2 I2C.
8. Menerapkan pemrograman Arduino untuk membaca sensor, mengolah kondisi kendaraan masuk dan keluar, menghitung ketersediaan slot, serta mengendalikan aktuator.
9. Menguji sistem melalui beberapa kondisi, yaitu kendaraan masuk, kendaraan keluar, slot tersedia, dan parkir penuh.
10. Memahami penerapan sistem otomatisasi sederhana untuk monitoring dan pengelolaan ketersediaan slot parkir.

Dasar Teori Singkat

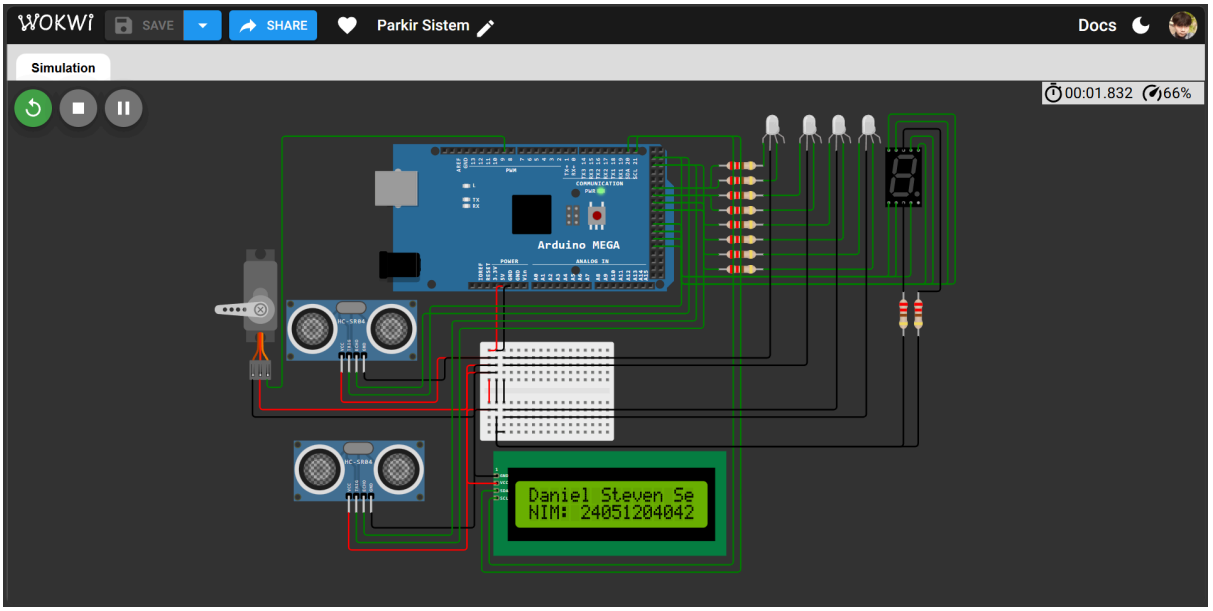
a. Arduino Mega 2560
   Berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang membaca sensor, mengolah data, dan mengendalikan seluruh komponen sistem parkir.
b. Sensor HC-SR04
   Digunakan untuk mendeteksi kendaraan berdasarkan jarak. Sistem menggunakan dua sensor, yaitu untuk mendeteksi kendaraan masuk dan kendaraan keluar.
c. LCD 16×2 I2C
   Digunakan untuk menampilkan informasi seperti nama, NIM, jumlah slot yang tersedia, dan status parkir.
d. RGB LED
   Digunakan sebagai indikator kondisi slot parkir. Warna hijau menunjukkan slot kosong, sedangkan warna merah menunjukkan slot terisi.
e. Servo Motor
   Digunakan sebagai palang otomatis. Servo akan membuka ketika kendaraan terdeteksi dan slot masih tersedia, kemudian menutup setelah kendaraan melewati sensor.
f. Seven Segment
   Digunakan untuk menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia, yaitu dari 0 hingga 4.
g. Sistem Parkir Pintar
   Sistem bekerja dengan mengurangi jumlah slot ketika kendaraan masuk dan menambah jumlah slot ketika kendaraan keluar. Informasi tersebut ditampilkan melalui seven segment, LCD, dan RGB LED.

Skema Rangkaian dan Pengkabelan

Komponen	Pin yang Digunakan	Pin Arduino Mega	Keterangan
LCD 16×2 I2C	SDA, SCL	20, 21	Komunikasi I2C
HC-SR04 Masuk	TRIG, ECHO	22, 23	Deteksi kendaraan masuk
HC-SR04 Keluar	TRIG, ECHO	24, 25	Deteksi kendaraan keluar
Servo Motor	PWM	9	Pengendali palang parkir
RGB LED Slot 1	R, G	30, 31	Indikator slot 1
RGB LED Slot 2	R, G	32, 33	Indikator slot 2
RGB LED Slot 3	R, G	34, 35	Indikator slot 3
RGB LED Slot 4	R, G	36, 37	Indikator slot 4
Seven Segment	A–G	40–46	Menampilkan jumlah slot
Power	VCC, GND	5V, GND	VCC kabel merah, GND kabel hitam

Dokumentasi Hasil Pratikum

Gambar 1. Gambaran Umum Sistem



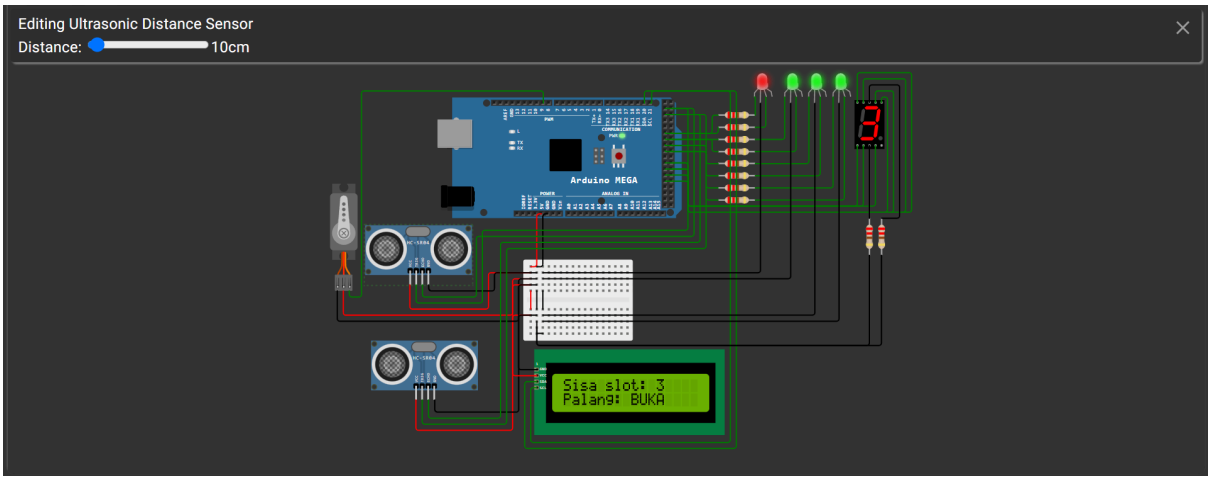

```
const char* NAMA = "Daniel Steven Setyawan";
const char* NIM  = "NIM: 24051204042";
```

Sistem yang dibuat adalah Sistem Parkir Pintar berbasis Arduino Mega 2560 yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan masuk dan keluar serta memantau ketersediaan slot parkir.

Secara umum, sistem menggunakan dua sensor HC-SR04, yaitu sensor pertama untuk mendeteksi kendaraan pada jalur masuk dan sensor kedua untuk mendeteksi kendaraan pada jalur keluar. Data dari sensor kemudian diproses oleh Arduino Mega untuk menentukan perubahan jumlah slot parkir dan mengendalikan komponen keluaran.

Pada saat sistem pertama kali dijalankan, LCD 16×2 menampilkan nama dan NIM praktikan sebagai identitas pengguna. Tampilan tersebut muncul selama beberapa detik sebelum sistem masuk ke tampilan utama parkir.

Gambar 2. Proses Kendaraan Masuk



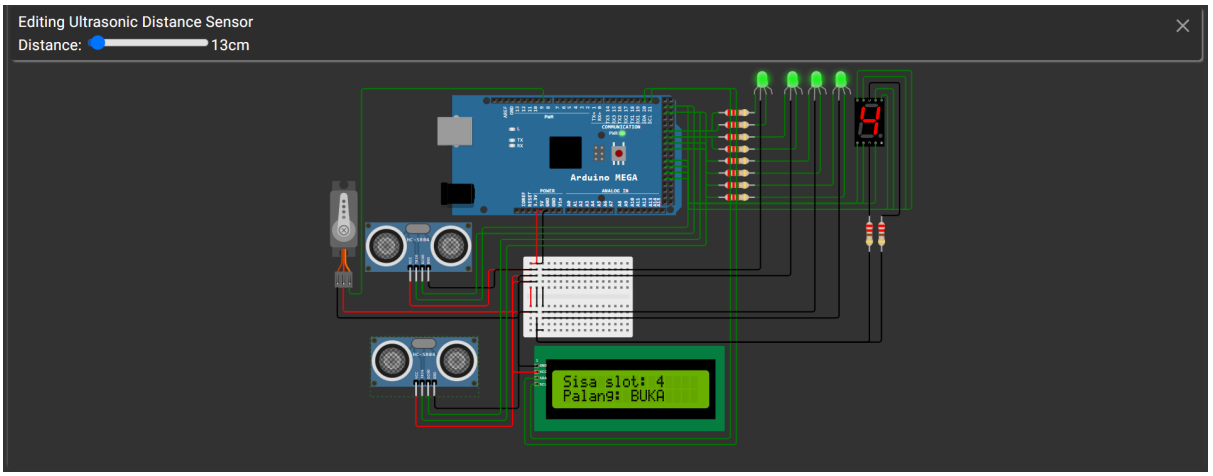

```
void loop() {
  long jarakMasuk  = bacaJarak(TRIG_MASUK, ECHO_MASUK);
  long jarakKeluar = bacaJarak(TRIG_KELUAR, ECHO_KELUAR);

  // Kendaraan MASUK
  if (jarakMasuk < JARAK_DETEKSI) {
    if (slotTersedia > 0) {
      slotTersedia--;
      perbaruiSemua();
      bukaPalang(TRIG_MASUK, ECHO_MASUK);
      perbaruiSemua();
```

Ketika kendaraan mendekati sensor HC-SR04 masuk dengan jarak kurang dari 15 cm, Arduino mendeteksi adanya kendaraan.

Jika slot parkir masih tersedia, jumlah slot akan dikurangi satu. Setelah itu, servo membuka palang agar kendaraan dapat masuk. Kondisi slot juga diperbarui, yaitu salah satu RGB LED berubah dari hijau menjadi merah.

Gambar 3. Proses Kendaraan Keluar

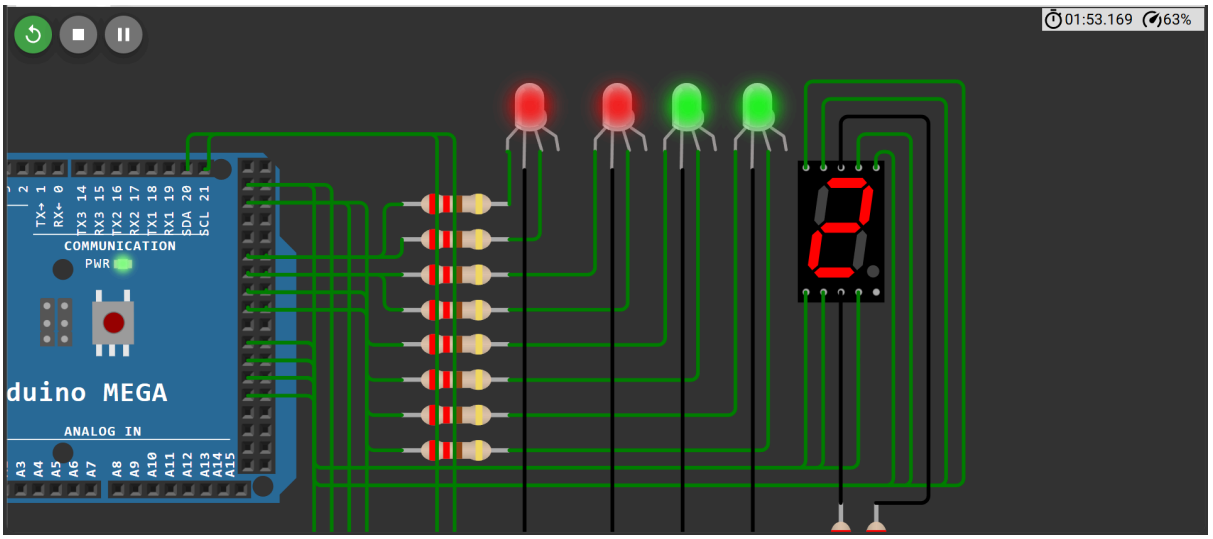



```
if (jarakKeluar < JARAK_DETEKSI) {
  if (slotTersedia < TOTAL_SLOT) {
    slotTersedia++;
    perbaruiSemua();
    bukaPalang(TRIG_KELUAR, ECHO_KELUAR);
    perbaruiSemua();
  }
}
```

Ketika kendaraan mendekati sensor HC-SR04 keluar dengan jarak kurang dari 15 cm, Arduino mendeteksi kendaraan yang akan keluar.

Jumlah slot yang tersedia kemudian bertambah satu. Servo membuka palang dan indikator slot diperbarui. Slot yang sebelumnya terisi akan kembali menjadi kosong sehingga RGB LED berubah dari merah menjadi hijau.

Gambar 4. Indikator Kondisi Slot dan Jumlah Slot




```
void aturLEDSlot() {
  int terisi = TOTAL_SLOT - slotTersedia;
  for (int i = 0; i < TOTAL_SLOT; i++) {
    bool adaMobil = (i < terisi);
    digitalWrite(LED_SLOT[i][0], adaMobil ? HIGH : LOW);   // merah
    digitalWrite(LED_SLOT[i][1], adaMobil ? LOW : HIGH);   // hijau
  }
}
```

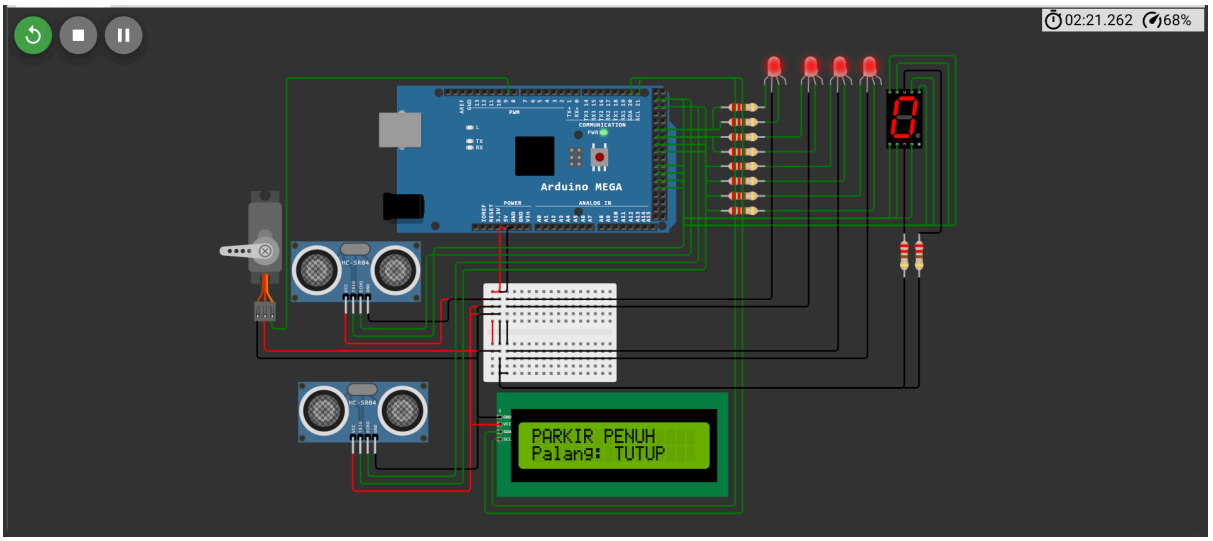
```
void tampilSevenSegment(int angka) {
  for (int i = 0; i < 7; i++) {
    digitalWrite(SEG_PIN[i], DIGIT[angka][i]);
  }
}
```

Setiap slot parkir dilengkapi dengan RGB LED sebagai indikator kondisi slot. LED berwarna hijau menunjukkan bahwa slot masih kosong, sedangkan LED berwarna merah menunjukkan bahwa slot telah terisi kendaraan.

Selain RGB LED, sistem menggunakan seven segment untuk menampilkan jumlah slot parkir yang masih tersedia. Jumlah pada seven segment akan berkurang ketika kendaraan masuk dan bertambah ketika kendaraan keluar. Sebagai contoh, ketika dua kendaraan telah masuk, kondisi sistem menjadi:

1. RGB LED : 🔴🔴🟢🟢
2. Seven Segment : 2

Gambar 5. Kondisi Parkir Penuh




```
} else {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Mohon tunggu... ");
  delay(1000);
  perbaruiSemua();
}
```

Jika seluruh slot telah terisi, jumlah slot menjadi 0. Ketika kendaraan berikutnya terdeteksi pada sensor masuk, sistem tidak membuka palang dan LCD menampilkan pesan bahwa parkir penuh.

Repository GitHub
[danielstevee/sistem-parkir-pintar-arduino]